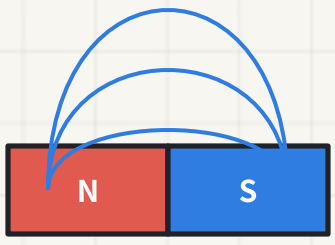
高中物理 OpenStax Physics · 第20章 · 3 节

电和磁怎样转化?

第20章 磁 (Magnetism)

01 磁场与磁力

第20.1节：磁体周围有磁场，用磁感线表示；运动电荷和通电导线在磁场中受力，方向用右手定则判断；电流产生磁场



磁场与磁力

磁感线：N 极出、S 极入

$F = qvB \sin\theta$

通电导线也受磁力

↓

02 电机与变压器

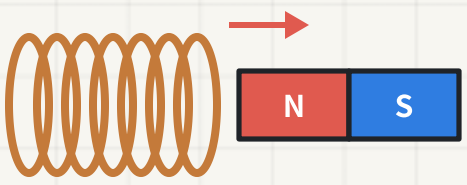
第20.2节：电动机利用磁场对电流的力把电能变成机械能；发电机反过来把机械能变成电能；变压器改变交流电的电压

电动机	发电机	变压器	电磁铁
电能 → 机械能	机械能 → 电能	改变交流电压	通电有磁

↓

03 电磁感应

第20.3节：穿过线圈的磁通量变化时产生感应电动势；感应电流的方向总是阻碍引起它的磁通量变化（楞次定律）



磁通量变化 → 感应电流

电磁感应

法拉第定律

楞次定律：阻碍变化

发电机：机械能 → 电能

这一章要点

- **右手定则** · 判断方向
- **感应** · 磁变生电
- **拓展** · 拆旧玩具电机
- **安全** · 强磁铁防夹手

教材来源：OpenStax Physics 第20章 Magnetism · OpenStax（CC BY 4.0）